

Easy Fifth Circle

Auditoría de profesionalización · Versión **V5.1**

Qué tiene hoy, qué le falta para ser un producto **profesional y vendible**, y qué le falta para ser una **app de verdad**.

Líneas JS	~4.690	Líneas CSS	~1.500
Módulos	30	Tests (EFC_DEV)	68/68
Build	316 KB · 1 HTML	Dependencias	0
Idiomas	EN · ES	Versión	V5.1

Resumen ejecutivo

Easy Fifth Circle es hoy una **herramienta web de armonía y producción** muy completa y pulida para ser un proyecto sin framework: círculo de quintas interactivo, constructor de progresiones tipo DAW, motor de sugerencias con contexto, variantes de acorde, audio con voice-leading, metrónomo, pestaña de producción con batería 808 que toca tu progresión, biblioteca de progresiones, e instrumentos interactivos. Técnicamente es sólido (un solo HTML, 0 dependencias, 68 tests). **Como producto, sin embargo, todavía es un “proyecto demo” avanzado**: le falta capa de negocio (monetización, marca, onboarding), robustez de app (PWA/instalación, cuentas, exportar audio, MIDI) y procesos de ingeniería (bundler real, TypeScript, CI/CD, analítica). Este informe detalla esos huecos y un plan por fases.

1 · Qué cambió desde la última auditoría (V4.7 → V5.1)

Producción	Pestaña visual, sin audio	Groove conectado: batería 808/909 + tu progresión (voice-led) + sub, en sync con el BPM; guía didáctica con gear clásico y tips de arreglo
Interacción	Listeners ad-hoc por overlay	Contrato único OverlayManager (Escape + click-fuera + foco) para todos los popovers
Audio	Voice-leading v1	Voice-leading 2.0 (voz superior, inversiones, sin duplicaciones, abierto/cerrado)
Biblioteca	—	Guardar/nombrar/cargar progresiones + 8 presets transponibles
Instrumentos	Estáticos	Click-para-sonar, resaltan el acorde exacto (incl. alteraciones), rediseño liquid-glass, pantalla completa

2 · Fortalezas y debilidades

Fortalezas

- **Producto musical real y diferenciado:** una teoría + sugerencias + audio + producción en un flujo único.
- **Identidad visual fuerte y coherente** (liquid-glass / Dynamic Island, plasma WebGL).
- **Base técnica limpia:** 0 dependencias, 1 HTML, 68 tests, modelo de estado unificado.
- **Audio propio** (síntesis FM, batería, voice-leading) sin samples → peso mínimo y sin licencias de audio.

Debilidades / riesgos

- **No es instalable ni offline:** es una página, no una “app” (sin PWA, sin íconos, sin service worker).
- **Sin capa de negocio:** no hay monetización, cuentas, ni propuesta de valor empaquetada.
- **Build artesanal:** concatenación con un script propio; sin bundler, sin minificado, sin TypeScript, sin CI.
- **QA limitado:** tests lógicos sí, pero el audio y el cross-device se prueban a mano.
- **Riesgo legal menor:** nombres de gear (TR-909, Juno-106...) son marcas registradas; ok como referencia educativa, a vigilar si se comercializa.
- **UI con deuda:** las burbujas del sugeridor aún no están al nivel del resto (ya en roadmap).

3 · Qué falta para ser PROFESIONAL y VENDIBLE

El salto de “demo impresionante” a “producto que alguien paga” pasa por cuatro frentes:

a) Producto y pulido

- **Onboarding:** un tutorial/coach-marks de 30s que enseñe el flujo (elige tonalidad → construye → escucha → produce).
- **Rediseño de las burbujas** del sugeridor y revisión final de consistencia visual.
- **Exportar audio** (render a WAV/MP3), no solo MIDI — es lo que la gente quiere compartir.
- **Más contenido:** géneros activos (jazz, techno, afrobeat), más presets, más instrumentos/sonidos.

b) Negocio y monetización

Freemium	Alto	Gratis el círculo + builder; de pago: exportar audio, biblioteca ilimitada, packs de género, sin marca.
Pago único	Medio	Licencia de la app (web/desktop). Simple, sin backend de cobros recurrentes.
Suscripción	Medio	Solo si hay contenido/servicios continuos (packs, sync, nube). Requiere backend.
Educativo/B2B	Alto	Licencias para profesores/escuelas de música; el ángulo didáctico es su mayor fortaleza.

c) Marca y marketing

- **Landing** propia con demo en vídeo, GIFs y “pruébalo ahora”; SEO para “circle of fifths / chord progression”.
- **Posicionamiento** claro: ¿juguete didáctico, herramienta de productores, o ambos? define el público.
- **Contenido:** TikTok/Reels mostrando progresiones; el audio + visual ya es muy “compartible”.

d) Calidad / confianza

- **QA cross-browser/device** formal (Safari iOS, Chrome Android, gama baja) y rendimiento del plasma.
- **Privacidad y términos** (aunque todo sea local hoy), y página de soporte/contacto.
- **Telemetría** básica con consentimiento para saber qué se usa (analítica respetuosa).

4 · Qué falta para ser una APP (de verdad)

Hoy es una web. Para ser una “app” (instalable, fiable, distribuible) faltan cinco capas:

1. PWA — instalable y offline

- **manifest.webmanifest** + íconos (192/512, maskable) → “Añadir a pantalla de inicio”.
- **Service worker** que cachee el HTML/fuentes → funciona sin conexión (ya es 1 archivo, es casi gratis).
- Splash screen, color de tema, modo standalone. Esto solo ya la convierte en app instalable en iOS y Android.

2. Datos, cuentas y sync (opcional pero clave para vender)

- Hoy todo vive en **localStorage** (se pierde al limpiar el navegador, no sincroniza).
- Para multi-dispositivo: cuentas + backend ligero (Supabase/Firebase) para guardar progresiones y biblioteca.
- Export/import de la biblioteca (JSON) como puente sin backend.

3. Distribución

PWA	Bajo	Instalable desde el navegador; la opción más rápida y barata.
Capacitor	Medio	Envuelve la web → apps nativas iOS/Android para App Store / Play Store.
Tauri/Electron	Medio	App de escritorio (Mac/Win) — buen encaje para productores.

4. Audio profesional

- **Exportar audio** (OfflineAudioContext → WAV) y grabación de la sesión.
- **Web MIDI**: entrada (tocar con un teclado) y salida (a tu DAW); resaltar teclas tocadas.
- Gestión de latencia y del *silent switch* de iOS (ya parcialmente resuelto), audio en segundo plano.
- Más motores de sonido / mejores voicings; mezcla y niveles por instrumento.

5. Ingeniería / DevOps

- **Bundler real** (Vite/esbuild) + minificado + hashing de assets; opcional **TypeScript** para escalar.
- **CI/CD** (GitHub Actions): build + tests + deploy automático en cada push.
- **Tracking de errores** (Sentry) y analítica de producto.
- Tests de navegador (Playwright) además de los EFC_DEV.

5 · Plan por fases

F1 · MVP instalable	“Es una app”	PWA (manifest + SW + íconos), pulido de burbujas, exportar audio WAV, onboarding.
F2 · Producto vendible	Primeros pagos	Freemium (gates), landing + marketing, géneros nuevos, QA cross-device, privacidad/términos.
F3 · Cuentas y nube	Multi-dispositivo	Login + backend, sync de biblioteca, import/export, telemetría.
F4 · Pro / distribución	Escala	Web MIDI, grabación, Capacitor (stores) y/o desktop, CI/CD + TypeScript + Sentry.

6 · Conclusión

El núcleo —lo difícil— ya está: una experiencia musical pulida, original y técnicamente limpia. Lo que falta no es más “magia”, sino **convertir el demo en producto**: hacerlo instalable (PWA), darle una razón de pago (exportar audio + freemium + ángulo educativo), envolverlo de marca y soportarlo con ingeniería de verdad (bundler, CI, errores, cuentas). La recomendación inmediata es **Fase 1**: con muy poco esfuerzo (PWA + exportar audio + pulido) pasa de “página impresionante” a “app que la gente instala y comparte”, que es el primer paso para venderla.